강의 · 채권 운용전략

채권 포트폴리오 운용전략

Dimensional · PIMCO · Ostrum — 세 운용사의 접근법

시장가격을 믿는 계량 운용에서 견해를 최적화하는 액티브 운용까지

Dimensional의 커브 라이딩·MIR·Patient Trading, PIMCO의 캐리와 추세,
Ostrum(Natixis)의 액티브 견해를 반영한 채권 포트폴리오 구성을 차례로 정리한다.

세 운용사는 예측을 얼마나 믿느냐에서 갈린다

왼쪽일수록 시장가격을 신뢰하고, 오른쪽일수록 운용역의 견해와 스킬에 의존한다

Dimensional	PIMCO	Ostrum
시장가격을 믿는다 예측하지 않는다 커브·MIR·인내 매매로 같은 리스크에서 더 번다	**팩터를 타이밍한다** 캐리와 추세로 리스크 프리미엄을 언제 받을지 고른다	**견해를 최적화한다** PM의 견해와 스킬을 IC·BR·TE로 수량화해 액티브 리스크를 배분한다



시장 효율성을 믿고 예측을 줄인다

예측과 스킬로 초과수익을 노린다

채권 수익은 금리 수준·만기 구조·신용 보상에서 나온다

DFA와 PIMCO 파트에서 쓰는 용어를 먼저 정리한다

용어	뜻
만기수익률 (YTM)	매수 시점부터 만기까지 보유할 때의 연간 기하평균 수익
선도금리 (forward rate)	미래 두 시점 사이에 적용되는 금리 — 구간별 선도금리의 평균이 YTM
기간·크레딧 프리미엄	만기가 긴 채권, 부도 위험이 있는 채권을 보유하는 대가로 받는 추가 수익
캐리 (carry)	가격이 변하지 않을 때 보유만으로 얻는 수익
추세 (trend)	과거 일정 기간의 가격 방향 — 시계열 모멘텀

액티브 운용의 성과는 알파·추적오차·정보비율로 잰다

Ostrum 파트의 수식을 읽기 위한 용어를 먼저 정리한다

용어	뜻
알파 (Alpha)	벤치마크 대비 기대 초과수익
추적오차 (TE)	초과수익의 표준편차 — 액티브 리스크의 크기
정보비율 (IR)	알파 ÷ 추적오차 — 액티브 리스크 한 단위당 초과수익
정보계수 (IC)	예측과 실제 결과의 상관 — 운용역의 스킬
Breadth (BR)	1년 동안 스킬을 쓰는 횟수, 곧 독립적인 베팅 수

01

PART 1 · Dimensional

시장가격을 믿는 계량적 채권 투자

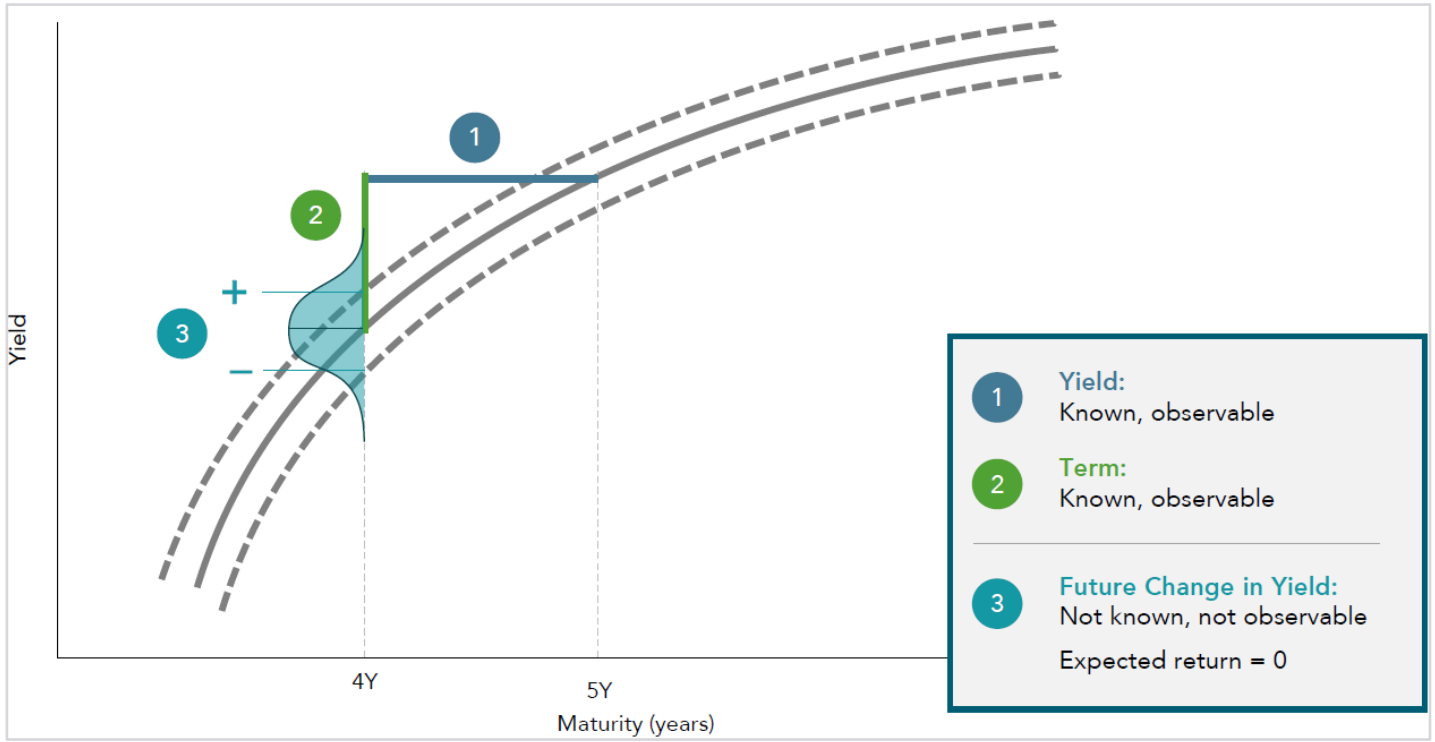
예측 없이 같은 리스크에서 추가 수익을 낸다

금리 변동은 예측하지 않고 프리미엄에 집중한다

채권 투자 수익률의 구성 — 금리 변동은 기대수익에 넣지 않는다 (자료: Dimensional)

읽는 법

- 수익률과 기간 구조는 지금 알 수 있다
- 미래 금리 변화는 알 수 없으니 기대수익을 0으로 둔다
- 그래서 기간·크레딧 프리미엄에 집중한다



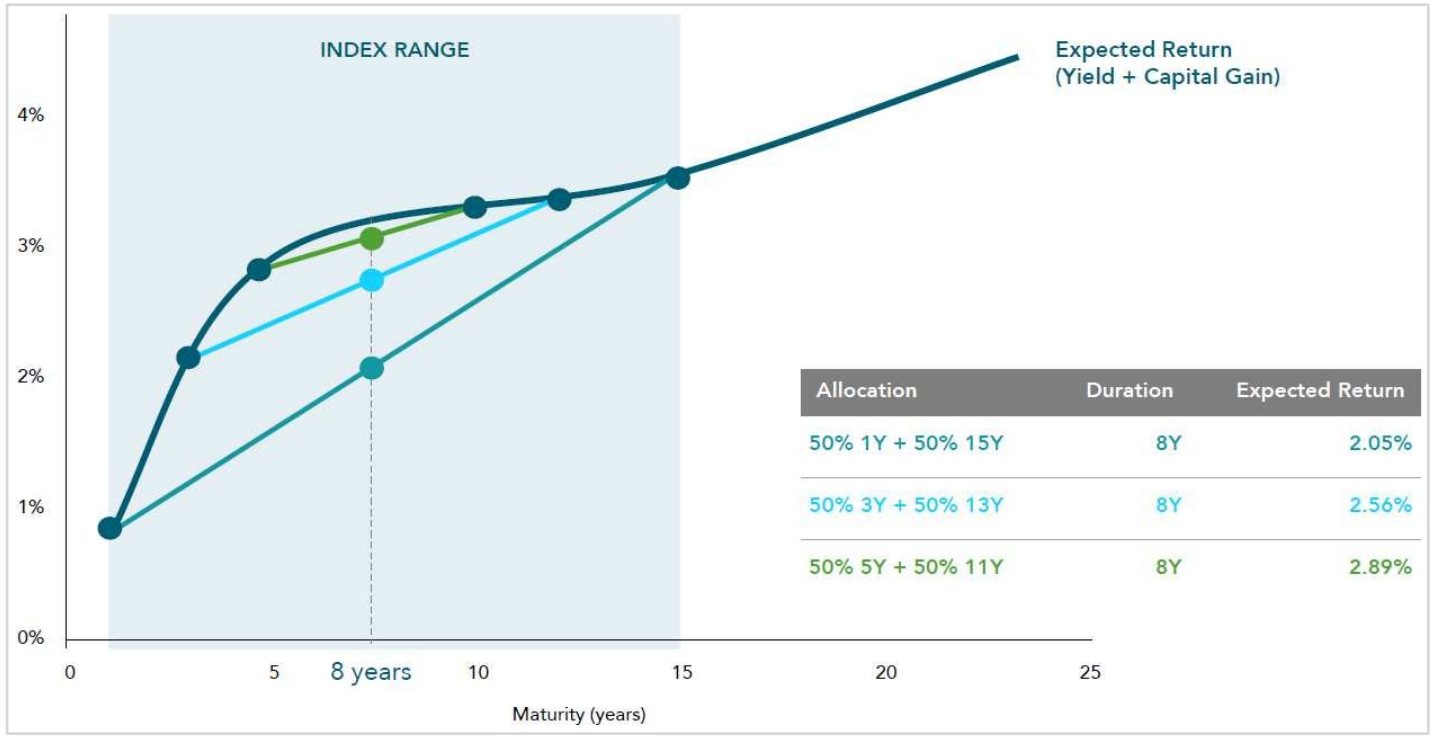
같은 리스크에서 세 가지 지렛대로 추가 수익을 낸다

듀레이션과 크레딧 비중을 그대로 둔 채 운용 방식만으로 수익을 높인다



듀레이션이 같아도 곡선이 가파른 구간을 사면 더 번다

듀레이션 8년을 맞추는 세 바벨 — 기대수익(수익률 + 자본차익) 비교 (자료: Dimensional)



배분	듀레이션	기대수익
50% 1Y + 50% 15Y	8Y	2.05%
50% 3Y + 50% 13Y	8Y	2.56%
50% 5Y + 50% 11Y	8Y	2.89%

핵심

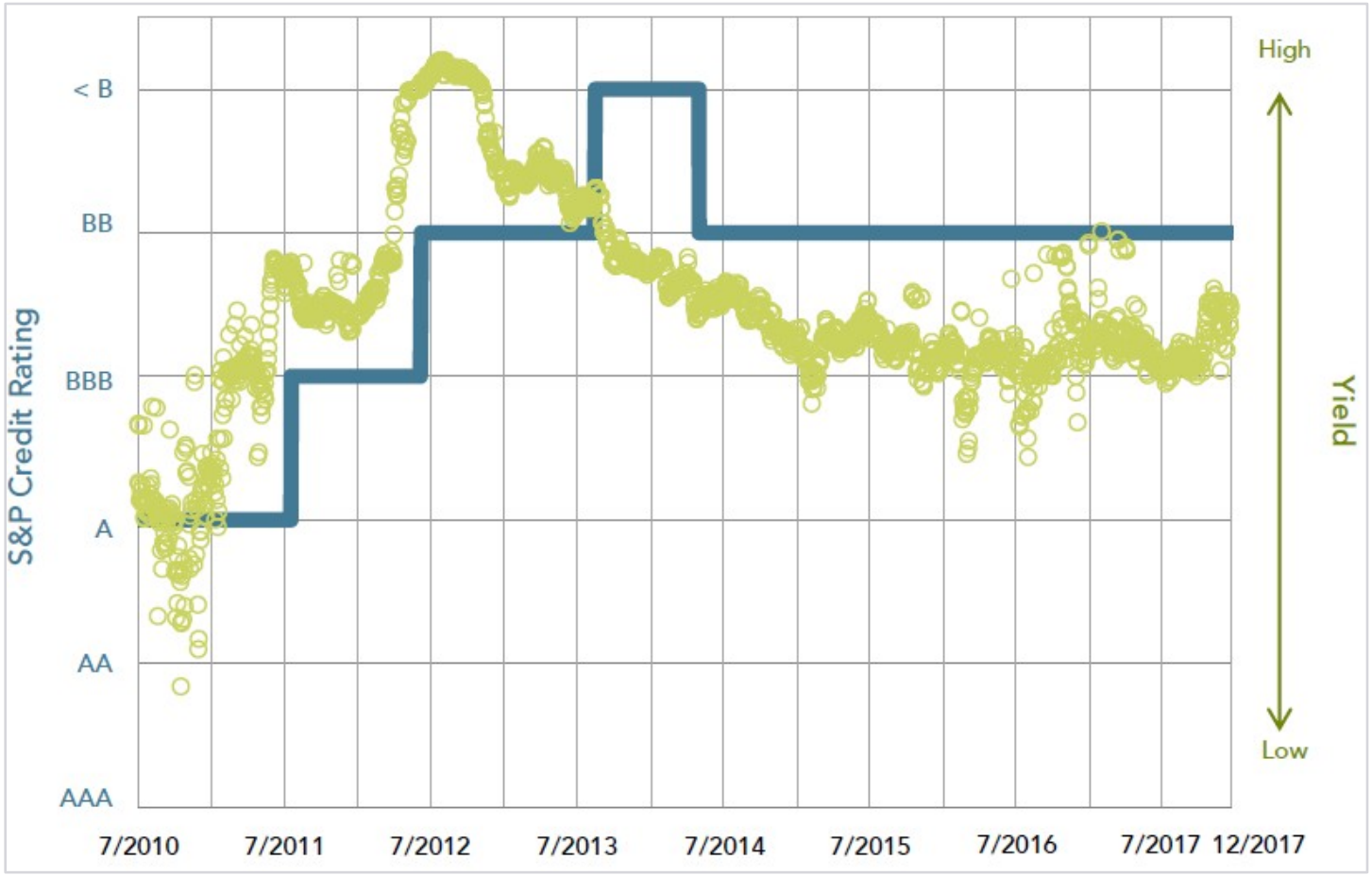
- YTM보다 높은 선도금리 구간을 골라 보유한다

시장금리로 추정한 등급(MIR)이 신용등급보다 앞선다

그림 1. S&P 신용등급과 MIR(Market-Informed Rating)의 비교 사례 (자료: Dimensional)

MIR이란

- 시장금리 수준으로 추정한 신용등급이다
- 등급이 바뀌기 전에 가격이 먼저 움직였다

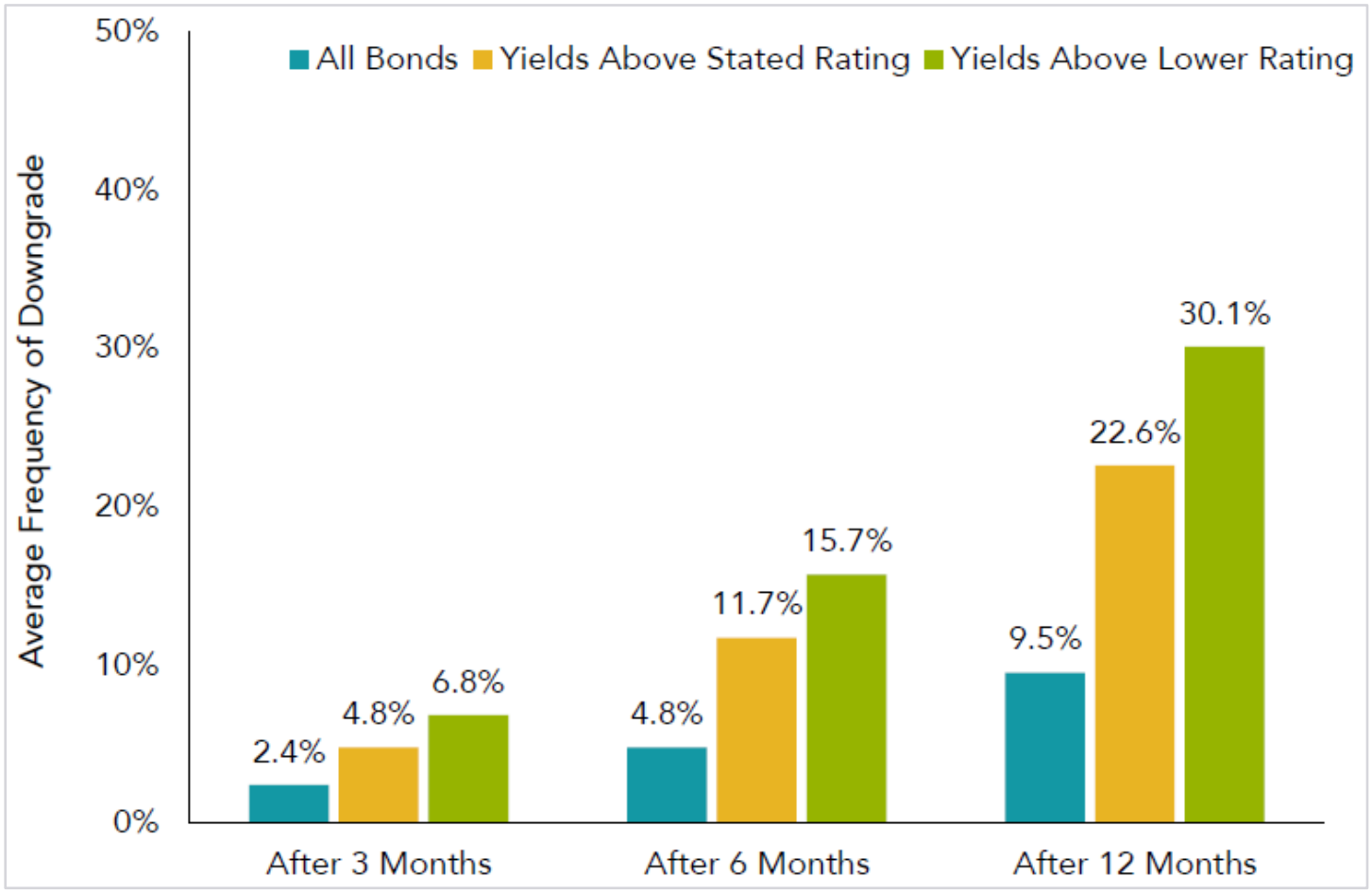


금리가 표시등급보다 높은 채권은 1년 안에 30%가 강등됐다

그림 2. 시장금리 수준에 따른 등급 하락 빈도 (2010~2017년, 자료: Dimensional)

12개월 뒤 강등 빈도

- 전체 채권은 9.5%
- 표시등급보다 금리가 높으면 22.6%
- 한 단계 낮은 등급보다 금리가 높으면 30.1%



가격 조건이 맞을 때만 거래해 마찰비용을 줄인다

Dimensional의 거래 가격을 직전·직후 거래 가격과 비교한 예시 (자료: Dimensional)

읽는 법

- 살 때는 인접 거래보다 싸게, 팔 때는 비싸게 거래했다
- 1순위 채권이 비싸면 비슷한 2순위 채권으로 바꾼다



02

PART 2 · PIMCO

Carry and Trend Everywhere

캐리와 추세로 리스크 프리미엄을 언제 받을지 고른다

리스크 프리미엄은 나쁜 시기를 보장하는 보험료다

Risk-premium = insurance premiums for factors · 초과수익은 '보험을 판' 대가다

$$E(F^i) - R^f = -R^f \, cov(m, F^i) = -\frac{cov\left(u'(c_{t+1}),\, F^i_{t+1}\right)}{E\left[u'(c_{t+1})\right]}$$

의미

- 나쁜 시기(한계효용이 높을 때)에 손실을 내는 팩터일수록 기대 초과수익이 크다

캐리와 추세는 이 리스크 프리미엄 투자를 한 단계 단순화한 틀이다

팩터 수익은 구조적 포지션과 순환적 타이밍으로 나뉜다

Factor returns can be harvested by structural and cyclical positioning (Lo, 2007)

$$E[r_P(t)] = \underbrace{\alpha_P(t)}_{\text{순수 알파}} + \underbrace{\sum_{i=1}^{n} Corr[\beta_{Pi}(t), F_i(t)]\,\sigma_{\beta_{Pi}}\sigma_{F_i}}_{\text{팩터 타이밍}} + \underbrace{\sum_{i=1}^{n} E[\beta_{Pi}(t)]\,E[F_i(t)]}_{\text{리스크 프리미엄}}$$

순수 알파

운용역의 '스킬'에서 나오는 수익

팩터 타이밍

노출을 팩터 수익과 같은 방향으로 바꿔 얻는 수익

리스크 프리미엄

구조적으로 보유한 대가

추세와 싸우지 말고, 너무 비싸게 사지 마라

Rule 1: Don’t fight the trend · Rule 2: Don’t pay too much to invest — 두 규칙을 하나의 지표로 묶는다

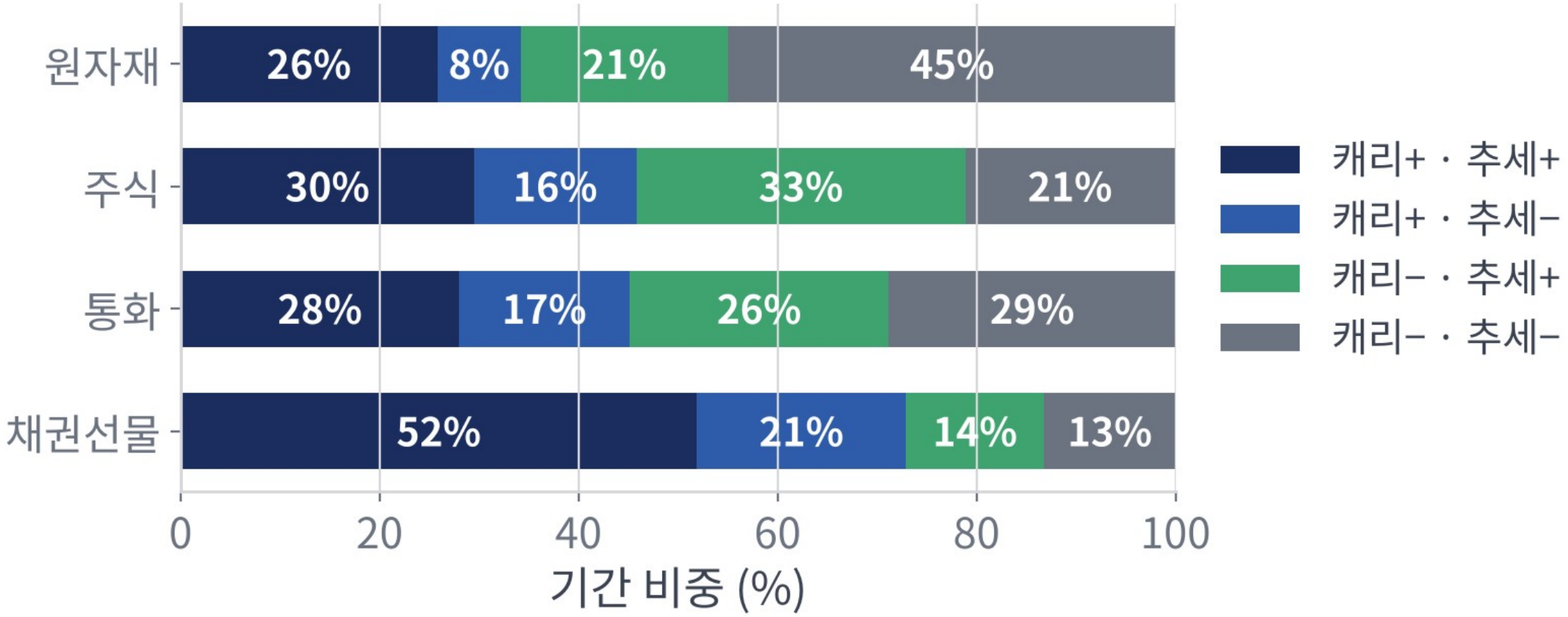
캐리 (Carry) \ 추세 (Trend)	추세 > 0	추세 < 0
캐리 > 0	**+1 롱** 둘 다 긍정	**0 중립** 의견 불일치
캐리 < 0	**0 중립** 의견 불일치	**−1 숏** 둘 다 부정

시장별 지표

섹터 안에서 평균을 내면 팩터 타이밍 신호가 된다

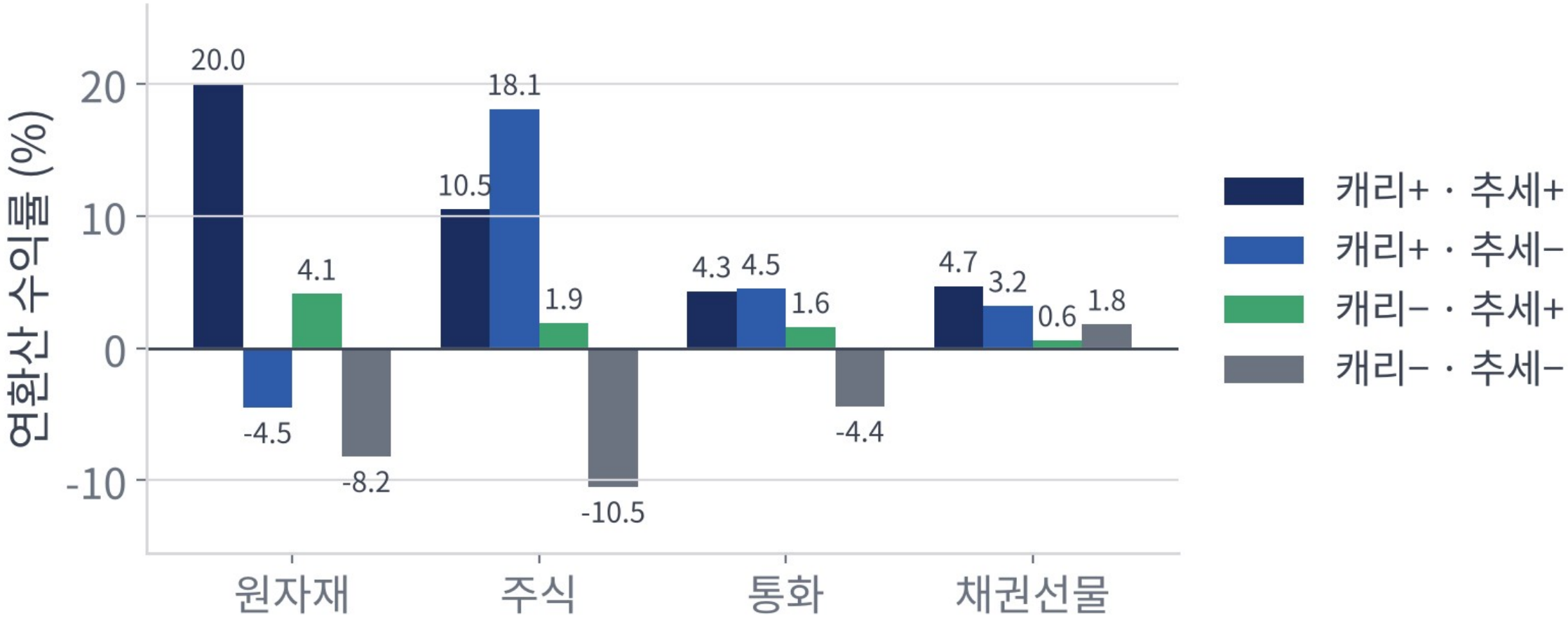
채권선물은 기간의 절반 이상을 우호적 분면에서 보냈다

PIMCO Figure 5의 섹터 평균 — 분면별로 머문 기간 비중



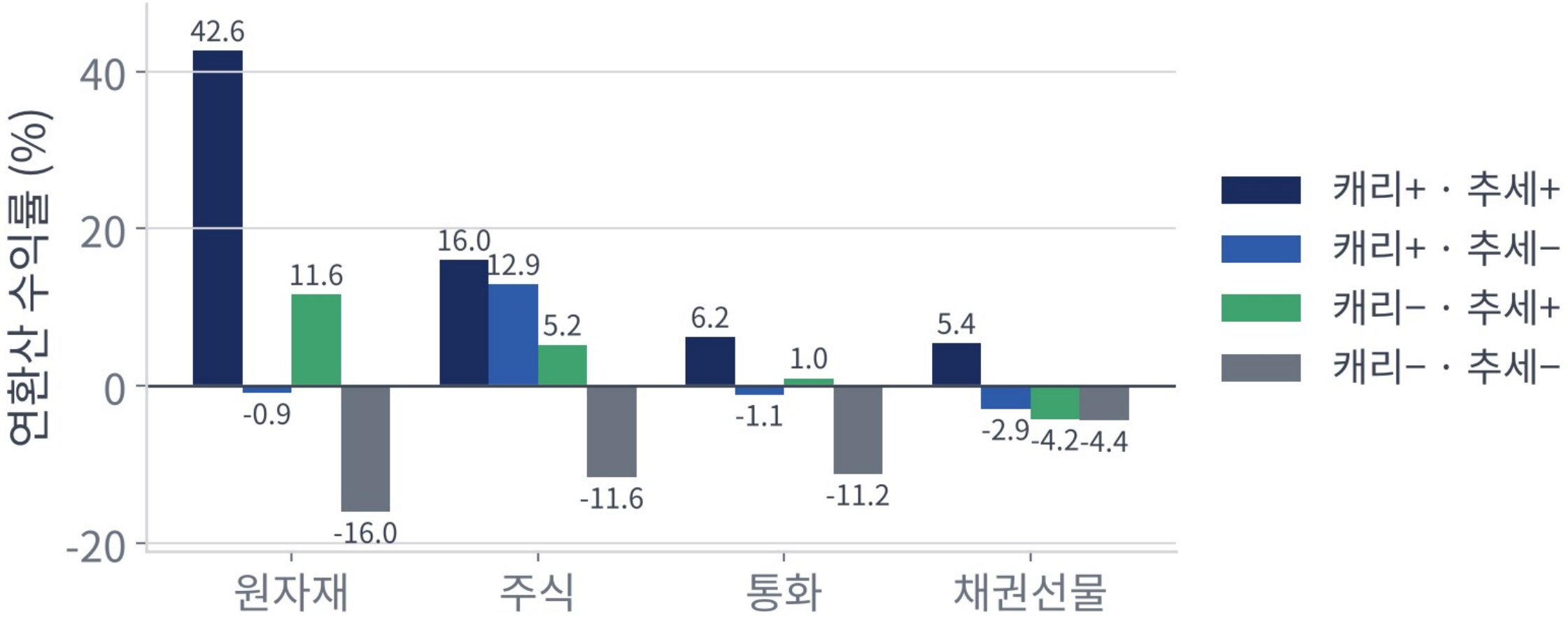
캐리와 추세가 같은 방향일 때 수익이 높았다

PIMCO Figure 6의 섹터 평균 연환산 수익률(%), 1960~2014



금리 상승기에도 채권선물은 우호적 분면에서만 이익을 냈다

PIMCO Figure 7의 섹터 평균 연환산 수익률(%), 1960~1982 — 채권선물 전체 평균은 −2.4%

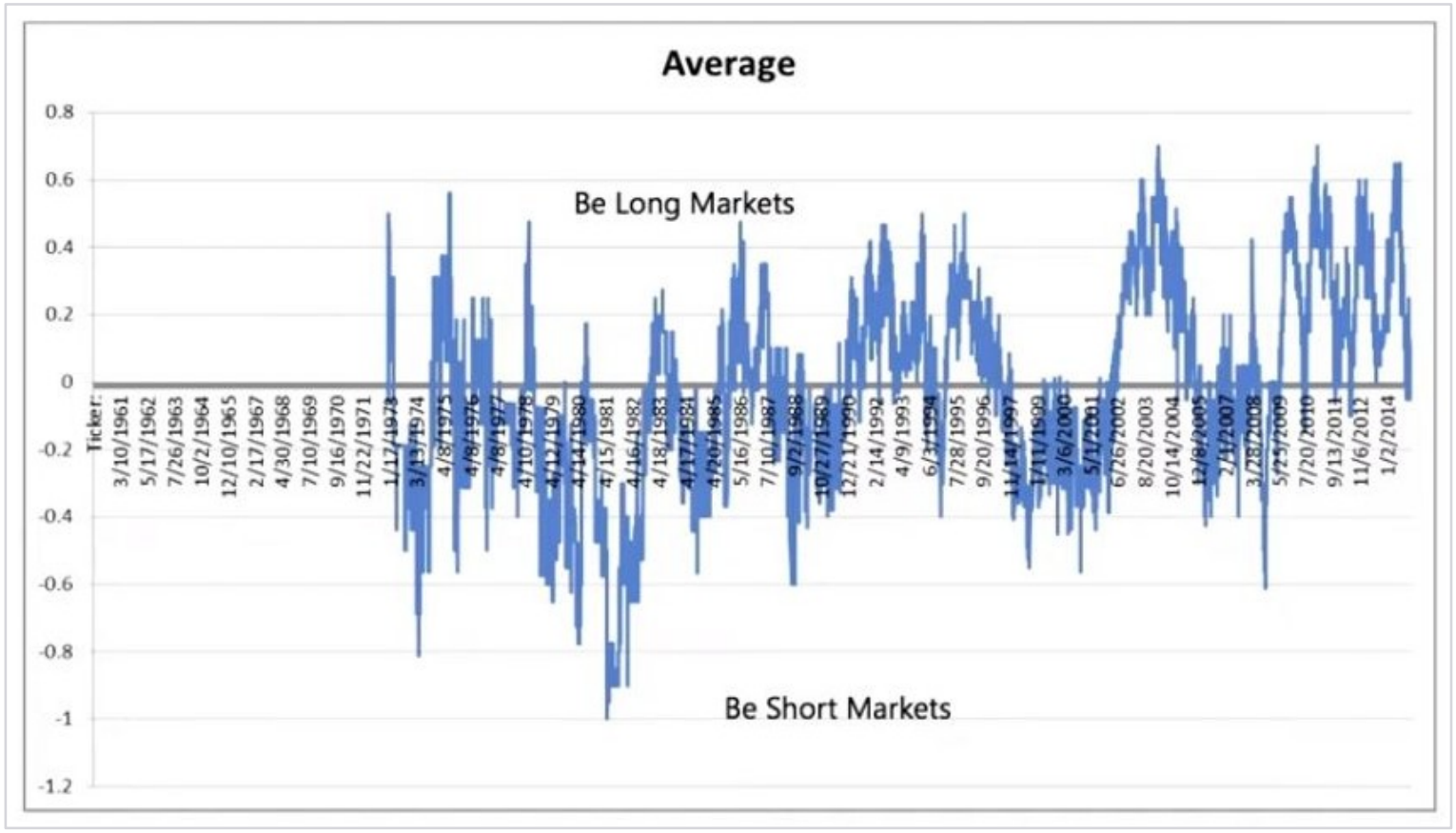


전 시장의 평균 지표는 팩터 타이밍 모형이 된다

Average Carry and Trend Indicator across all markets (자료: PIMCO)

읽는 법

- 양수 구간은 시장 전반에 롱
- 음수 구간은 숏

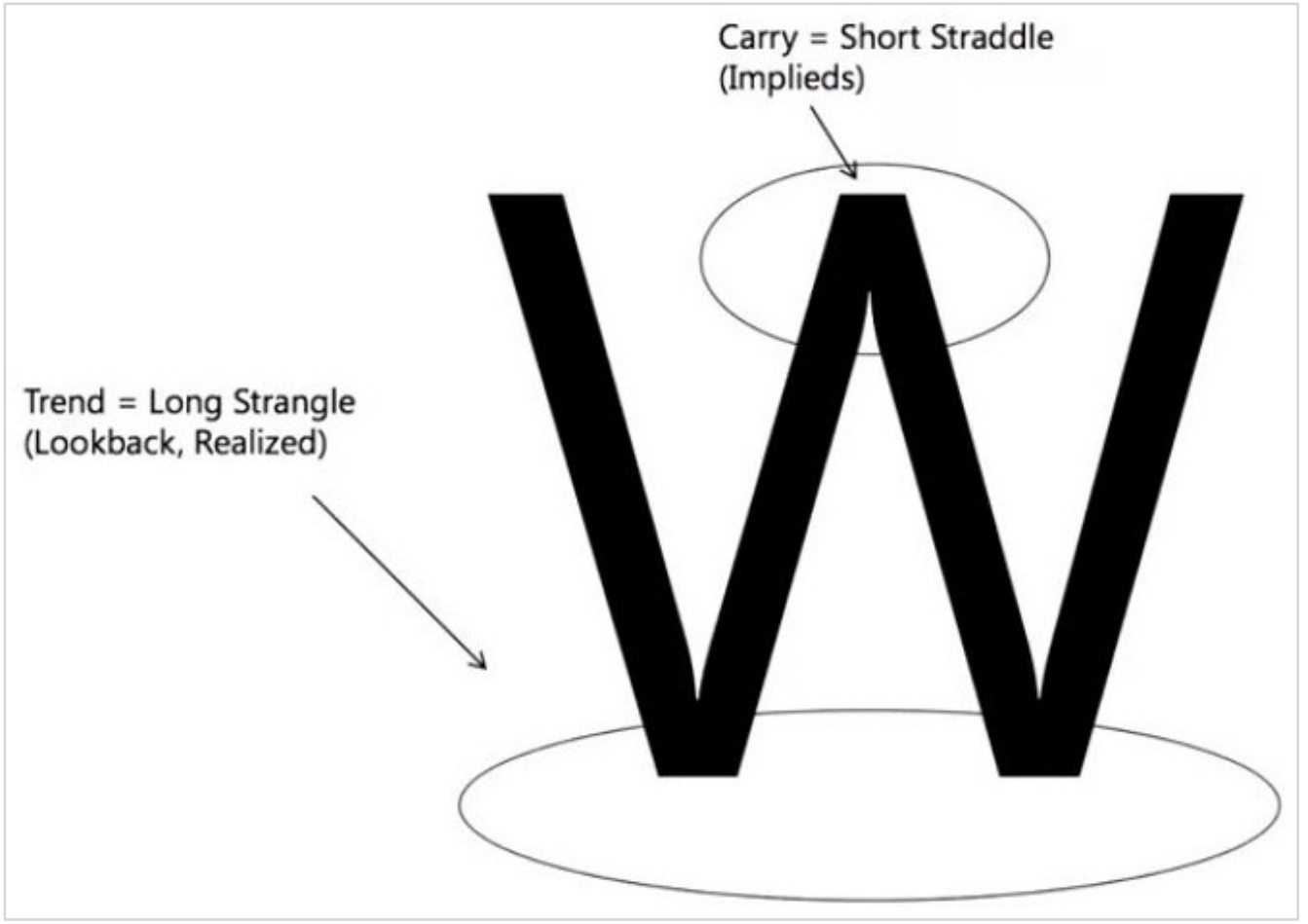


캐리는 스트래들 매도, 추세는 스트랭글 매수다

So… why does it work? Think “Dubya” — 두 페이오프를 합치면 W 모양이 된다

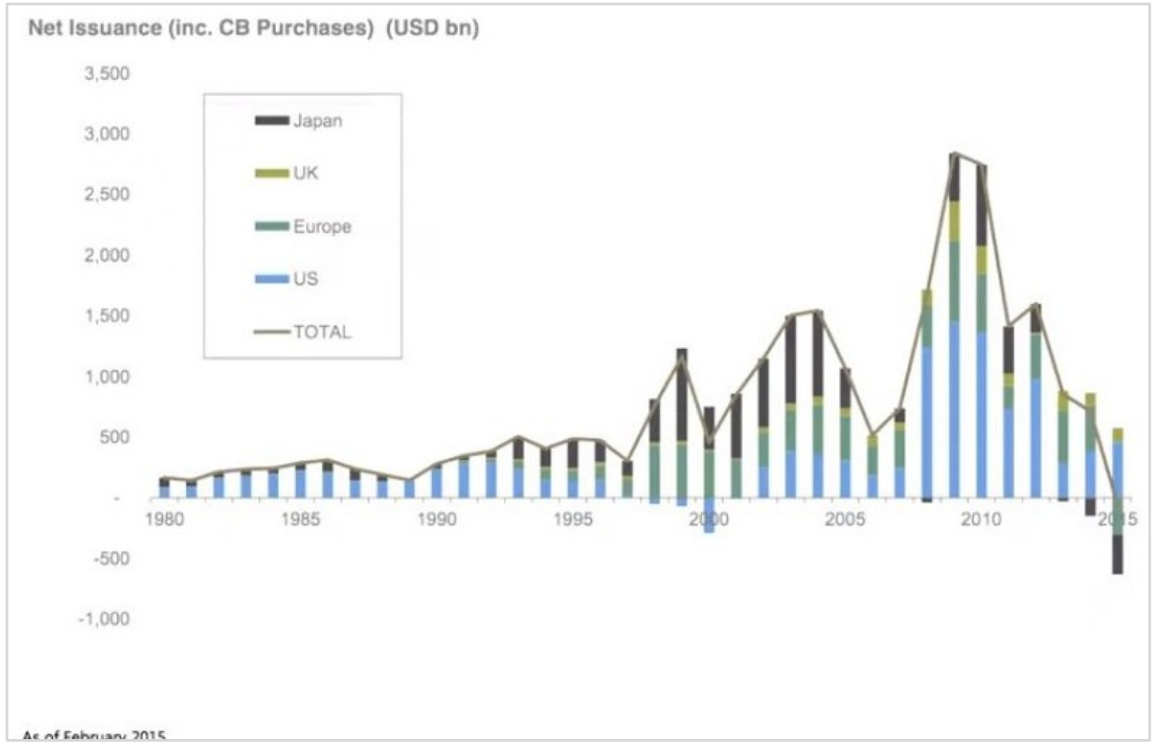
옵션으로 보기

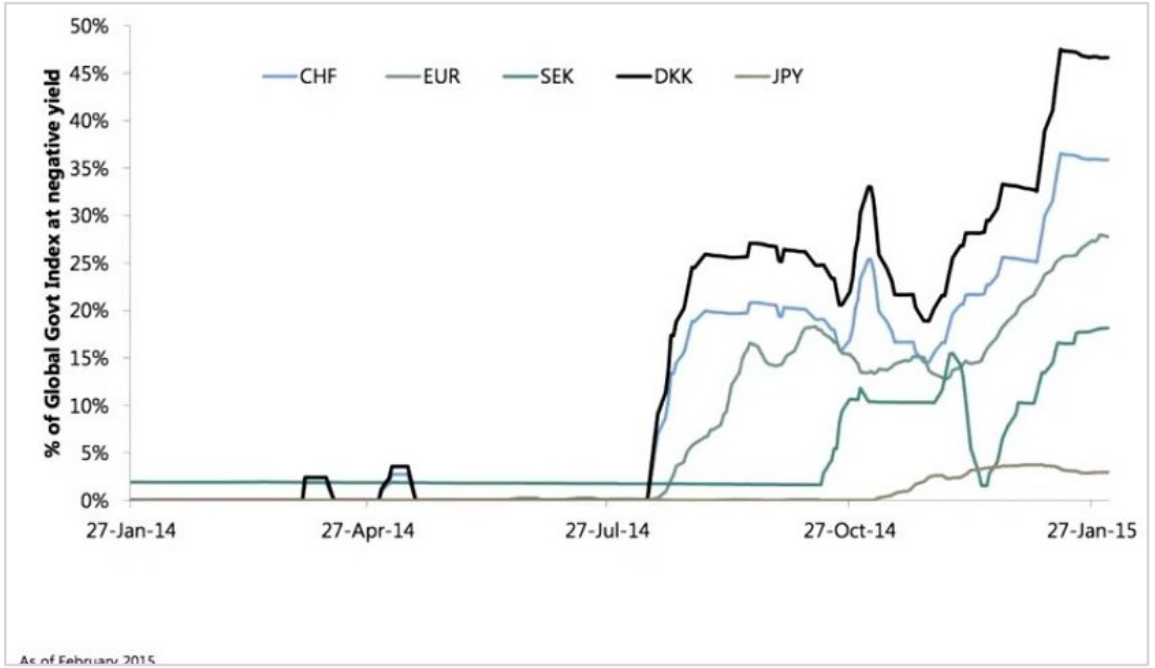
- 캐리: 내재변동성을 팔아 잠잠한 시장에서 번다
- 추세: 실현변동성을 사서 큰 움직임에서 번다



마이너스 금리에서는 과거의 프리미엄을 다시 의심해야 한다

왼쪽: 중앙은행 매입 차감 후 순발행(USD bn) · 오른쪽: 마이너스 금리 국채 비중 (2015.2, J.P. Morgan)





우상향 곡선이 곧 리스크 프리미엄은 아니다

Black의 주장 — 관측 금리는 그림자 금리(shadow rate)에 0 하한 옵션을 더한 값이다

$$\text{관측 금리} = \text{그림자 금리} + \max\left[0,\ -\text{그림자 금리}\right]$$

시사점

- 곡선의 기울기 일부는 그림자 금리 콜옵션의 프리미엄일 수 있다

팩터 타이밍은 여전히 작동하지만, 과거 지표는 좋은 길잡이가 아닐 수 있다

03

PART 3 · Ostrum (Natixis)

액티브 견해를 반영한 채권 포트폴리오 구성

Fixed-Income Portfolio Construction with Active Views — EDHEC-Risk · Ostrum

기대수익 추정에서 리스크 배분까지 다섯 단계로 이어진다

EDHEC-Risk(Martellini)의 기대수익 추정에 Ostrum(Pistre)의 액티브 견해 반영 절차를 잇는다

1	2	3	4	5
기대수익 추정	**견해 입력**	**스킬에서 알파로**	**견해 결합**	**리스크 배분**
APT 팩터 모형 λ는 사전 정보로	위험 요인에 대한 방향성 베팅	$IR \approx IC \times \sqrt{BR}$ $Alpha = IC \times TE \times Score$	독립이면 IR^2 합산 상관이면 이득 감소	스킬이 높은 곳에 추적오차를 배정

기대수익의 차이는 팩터 노출의 차이에서 나온다

표본 평균만으로 추정한 기대수익은 불안정하고 정보가 적다 — 팩터 모형(APT)으로 연결한다

$$\mu_i^e = \sum_{k=1,\dots,K} \underbrace{\beta_{ik}}_{\text{팩터 노출}} \; \mu_{F_k}^e = \sum_{k=1,\dots,K} \beta_{ik}\,\sigma_{F_k} \; \underbrace{\lambda_k}_{\text{팩터 샤프비율}}$$

팩터 추출

PCA 같은 통계적 방법(암묵적) 또는 팩터를 직접 고르는 방법(명시적)

노출(β) 추정

회귀분석 결과, 또는 듀레이션·등급 같은 관측 속성을 정규화해 쓴다

프리미엄(λ) 추정

가장 어렵다 — 견해가 없으면 베이지안식 사전 정보(agnostic prior)를 쓴다

운용역의 견해는 위험 요인에 대한 방향성 베팅이다

예: 크레딧 강세 = 스프레드 축소 예상, 독일 10년물 약세 = 10년물 금리 상승 예상

방향성 신용 의견	매우 약세	약세	중립	강세	매우 강세
예상되는 상대 스프레드 움직임	> +10%	+3% ~ +10%	−3% ~ +3%	−10% ~ −3%	< −10%

기대수익

- 운용역의 주관적 견해를 조건으로 정한다

위험 모형

- 여전히 통계적 계산으로 남는다

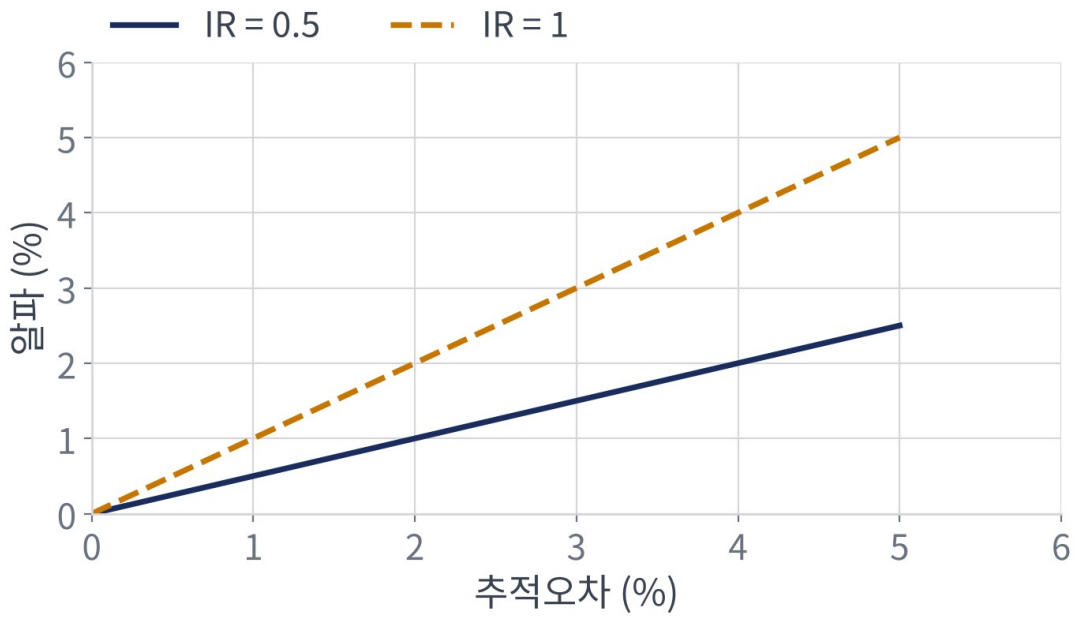
액티브 운용은 곧 예측이고, 성과는 IR로 잰다

"Prediction is very difficult, especially if it's about the future" — Niels Bohr

$$\alpha = E[\text{포트폴리오 수익률}] - E[\text{벤치마크 수익률}] \qquad IR = \frac{\alpha}{\underbrace{TE}_{\text{추적오차}}}$$

IR의 두 역할

- 투자 기회의 질을 잰다
- 운용역이 가치를 더하는 능력을 정의한다



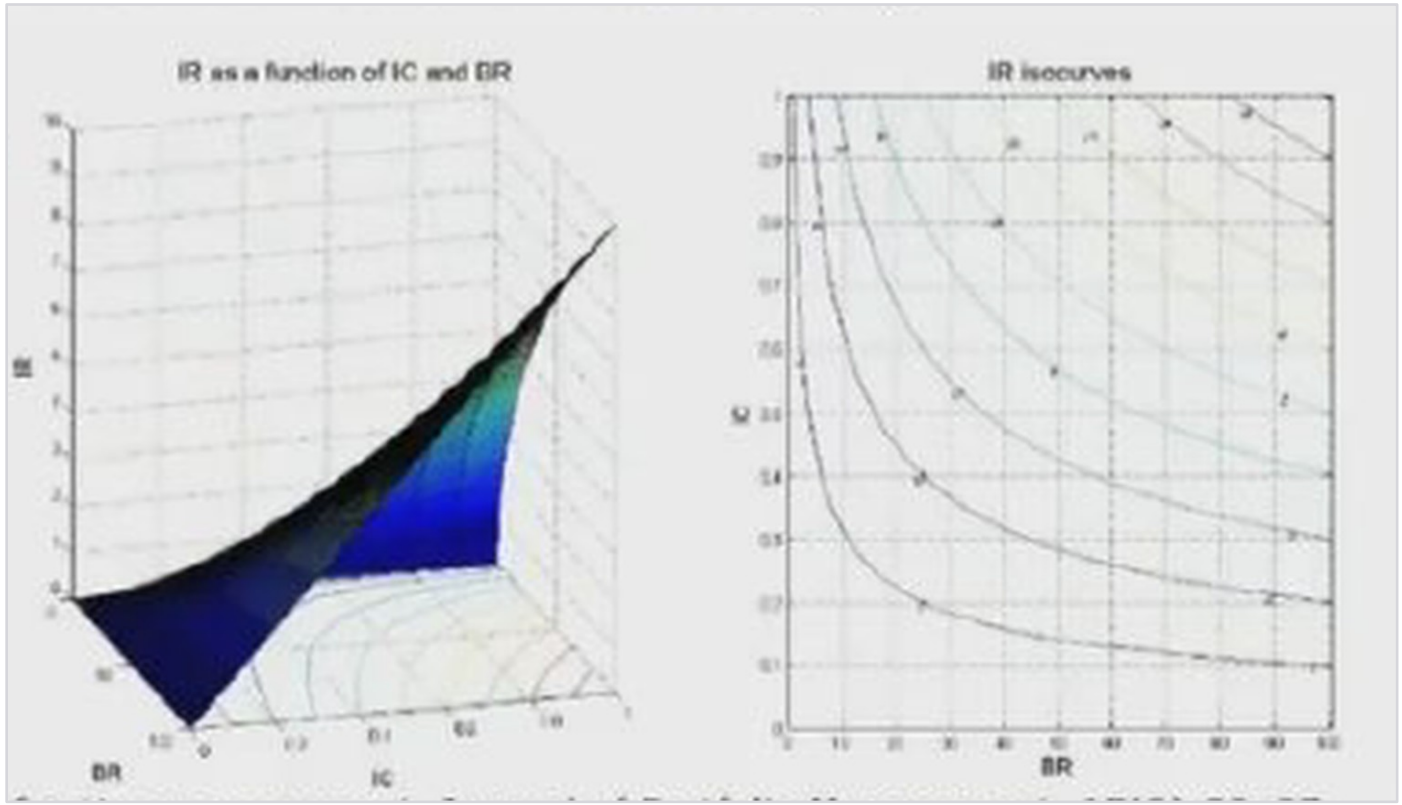
IR은 스킬(IC)과 베팅 수(BR)의 제곱근에 비례한다

How to beat the market? — Grinold(1989)의 액티브 운용 기본 법칙(FLAM)

$$IR \approx \underbrace{IC}_{\text{예측 능력}} \times \sqrt{\underbrace{BR}_{\text{연간 독립 베팅 수}}}$$

트레이드오프

- 스킬과 범위
- 확장성과 수용력
- 결과와 제약



투자 제약은 전이 계수(TC)만큼 IR을 깎는다

Clarke 외(2002) — TC는 포지션과 예측 사이의 상관이다

$$IR = IC\sqrt{BR}\ \underbrace{TC}_{\text{전이 계수}} \leq IC\sqrt{BR}$$

의미

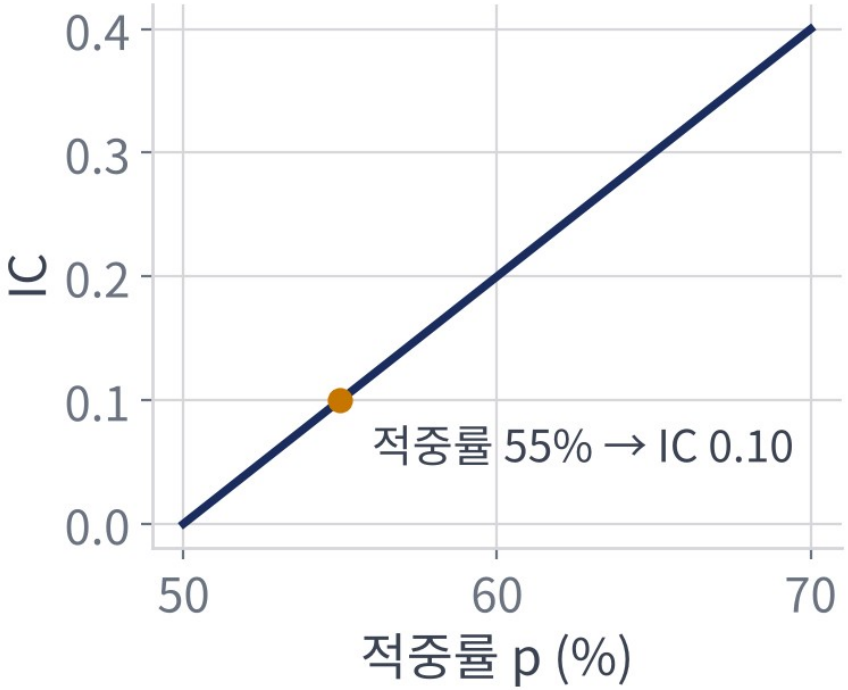
- 공매도 금지 같은 제약이 기회를 줄여 IR을 낮춘다

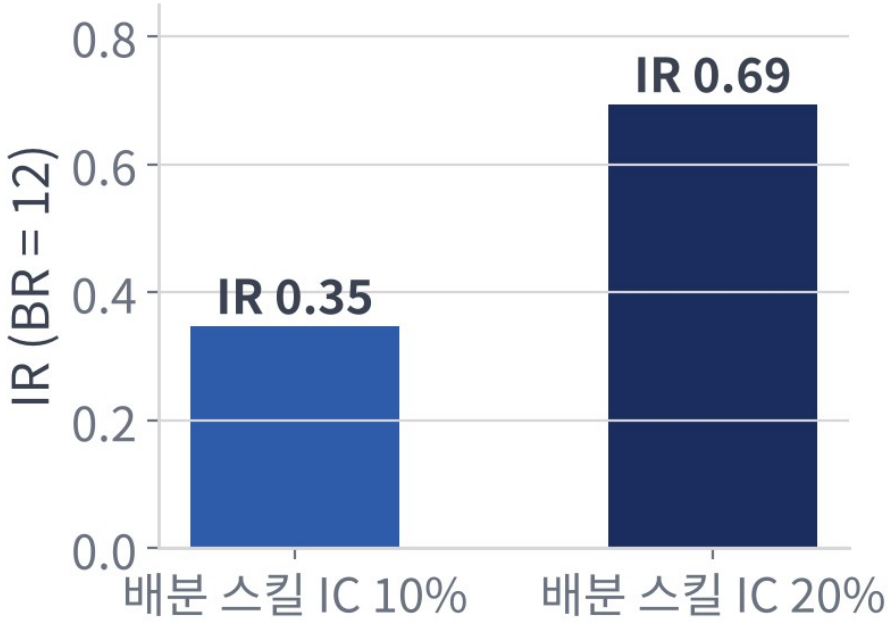
적중률 55%면 IC 10%, IR은 약 0.35다

매달 새로운 정보로 리밸런싱하면 BR = 12 — 알파는 액티브 리스크에 비례한다 (Grinold & Kahn, 2000)

$$IC = 2p - 1 \qquad (p: \text{적중률})$$

$$IR \approx 0.1 \times \sqrt{12} \approx 0.35 \quad \Rightarrow \quad Alpha = 0.35 \times TE$$





알파는 스킬·리스크·견해 점수의 곱이다

From views to alphas — Grinold(1994)

$$Alpha = \underbrace{IC}_{\text{능력}} \times \underbrace{TE}_{\text{리스크}} \times \underbrace{Score}_{\text{견해 점수}}$$

1

견해(점수)를 IC와 리스크로 스케일링해 알파로 바꾼다

그래서 알파는 스킬, 리스크, 기대에 따라 달라진다.

2

IC가 0이면 알파도 0이다

정보가 없는 점수는 아무리 강해도 알파가 되지 않는다.

독립적인 전략을 결합하면 IR의 제곱이 더해진다

월별 방향성 전략과 분기별 배분 전략 — 각각 IR 0.50인 두 전략의 결합

$$IR_{total}^2 = IR_1^2 + IR_2^2 + \cdots + IR_n^2$$

$$\sqrt{0.50^2 + 0.50^2} = 0.71$$

확인

- 두 전략 모두 IR 0.5
- 합치면 BR 16, IR 0.71

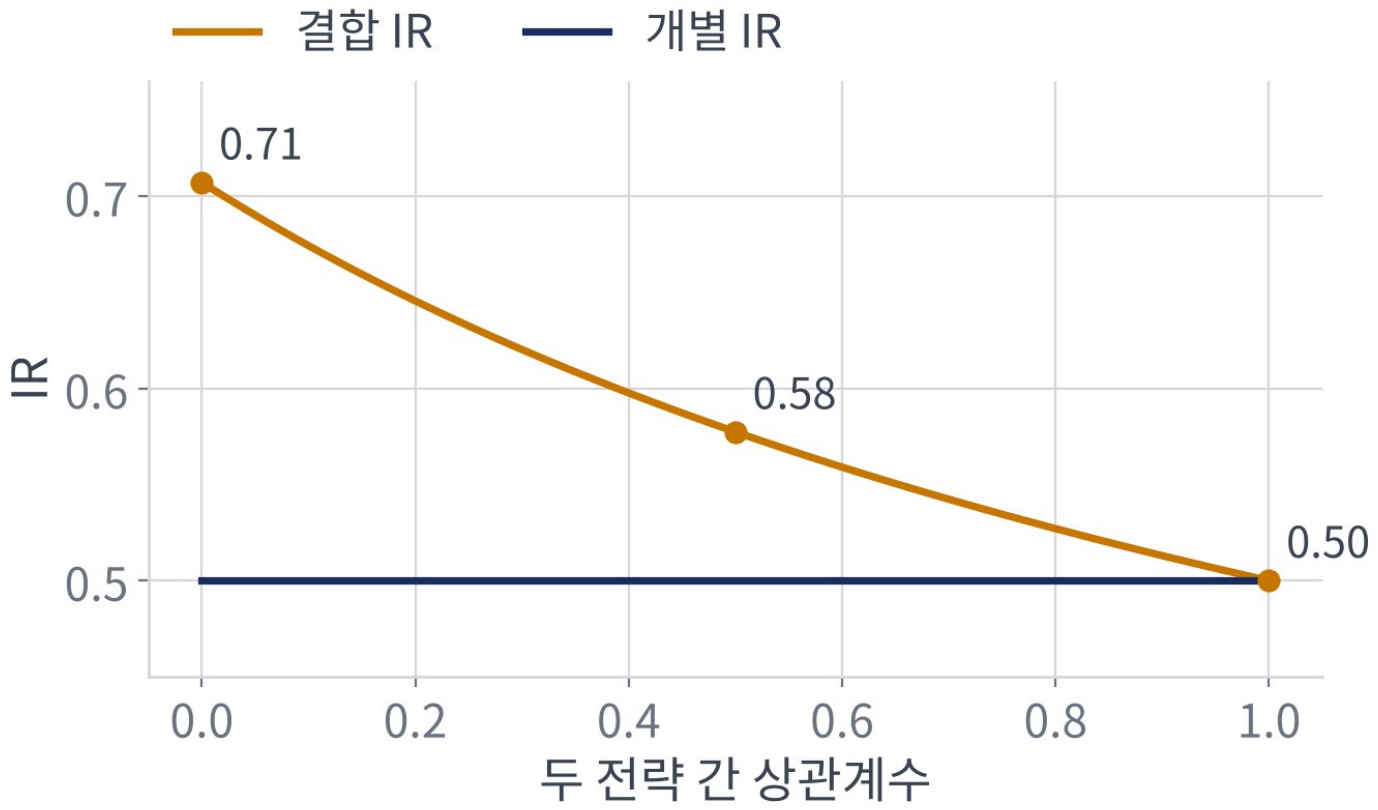
	방향성 전략	배분 전략	결합
p (적중률)	0.57	0.63	0.59
IC	0.14	0.25	0.18
BR	12	4	16
IR	0.50	0.50	0.71

견해 간 상관이 높을수록 결합의 이득이 줄어든다

결합 IR은 견해들이 공유하는 중복 정보만큼 깎인다 (Grinold & Kahn, 2000)

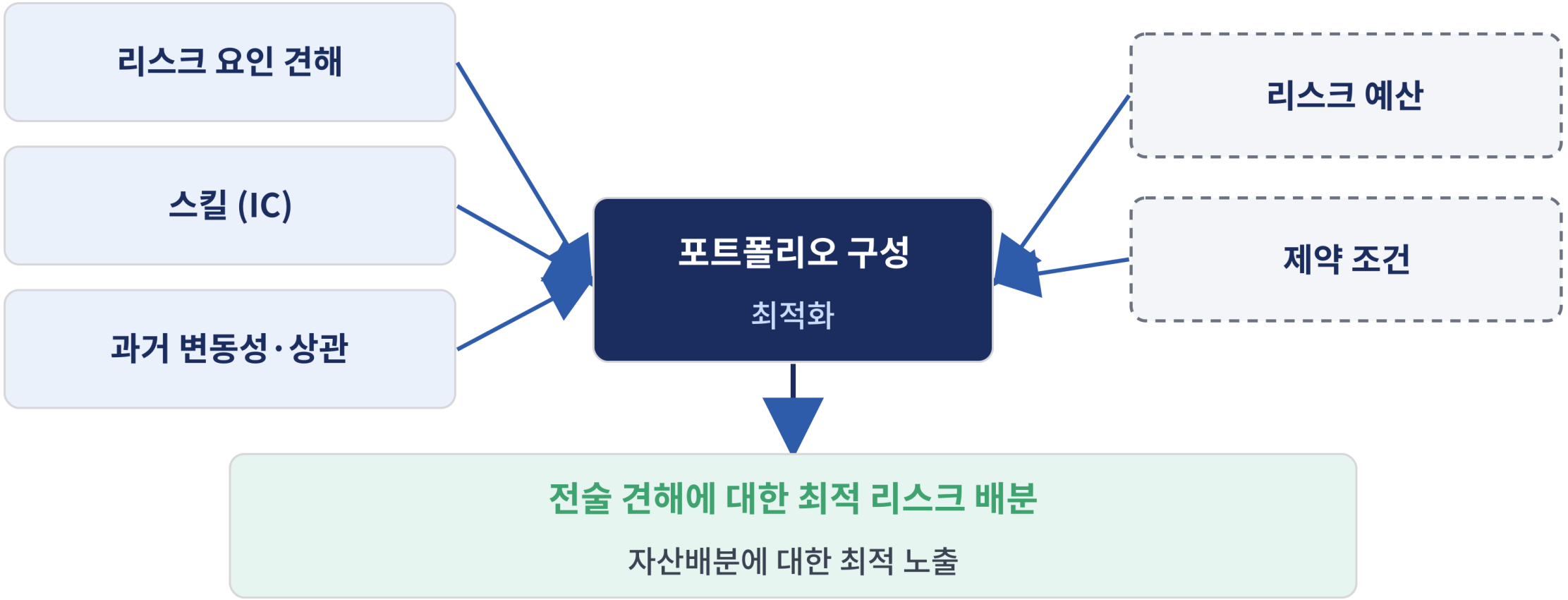
읽는 법

- 상관 0이면 0.71
- 상관 1이면 0.50
- 서로 다른 정보원에서 견해를 만든다



스킬을 반영해 액티브 리스크 배분을 최적화한다

운용역은 위험 요인별 방향성 견해와 리스크 예산 목표를 제공하고, 모델이 배분을 정한다



견해별 알파의 합을 리스크 예산 안에서 최대화한다

Optimal portfolio construction with skills — 고르는 변수는 견해별 추적오차 TE다

$$\max_{TE_1,\ldots,TE_n} \sum_{i=1}^{n} IC_i \times \sqrt{BR_i} \times TE_i \times View_i \qquad s.t. \quad TE^2 \le ActiveRisk$$

$$s.t. \quad TE_P^2 = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} \rho_{ij}\, TE_i\, TE_j \;=\; TE^{\top} R\, TE \;\le\; \overline{TE}^{\,2}$$

견해 (View)	−2	−1	0	1	2
의미	강한 과소 노출	과소 노출	중립	과대 노출	강한 과대 노출

R은 전략 간 상관행렬 — 견해마다 −2에서 2까지 값을 주고 노출 범위를 정한다

최적 추적오차는 스킬에 비례해 배정된다

라그랑주 조건의 해 — 전략들이 서로 독립이면 IR 제곱 합산 공식과 같아진다

$$TE^* = \overline{TE}\,\frac{R^{-1}a}{\sqrt{a^\top R^{-1}a}}, \qquad \alpha^* = \overline{TE}\,\sqrt{a^\top R^{-1}a}, \qquad IR^* = \sqrt{a^\top R^{-1}a}$$

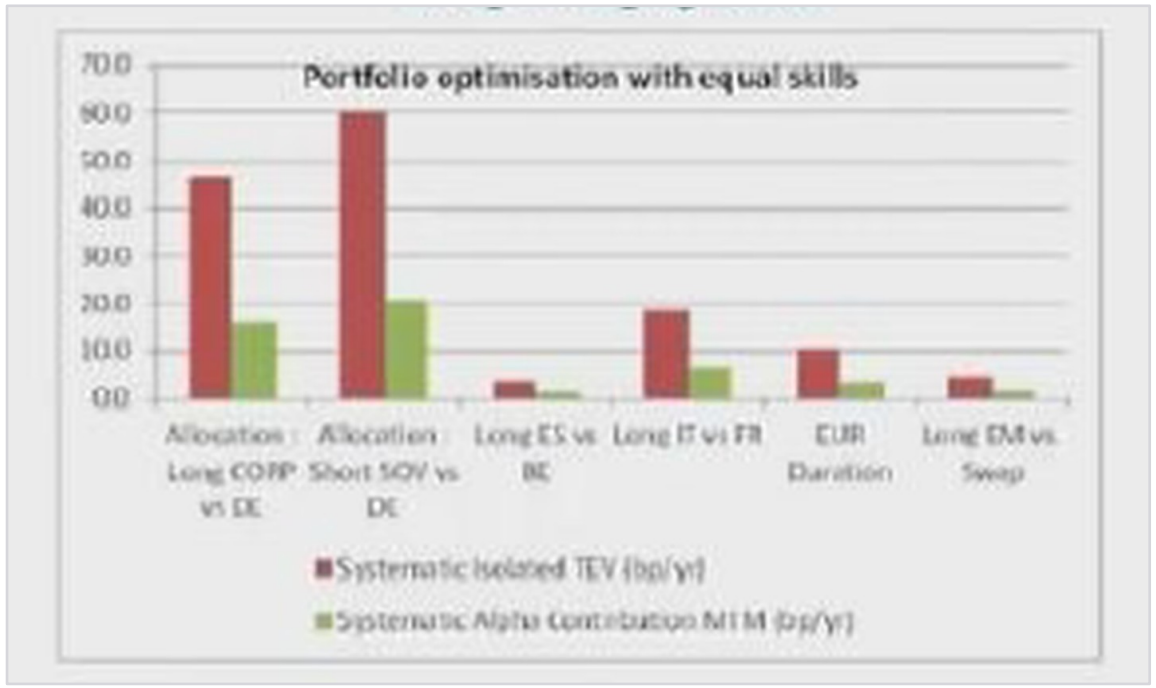
$$R = I\ (\text{독립}) \ \Rightarrow\ TE_i^* = \overline{TE}\,\frac{a_i}{\sqrt{\sum_j a_j^2}}, \qquad IR^{*2} = \sum_{i=1}^{n} a_i^2$$

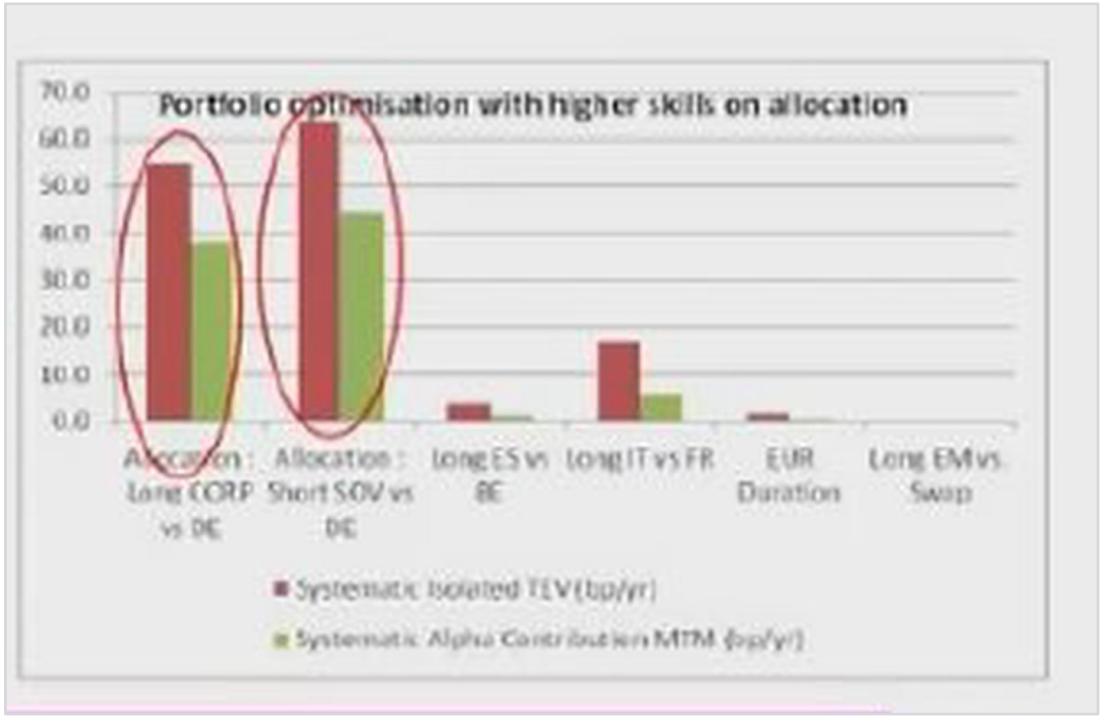
a는 전략별 스킬, 베팅 수의 제곱근, 견해 강도를 곱한 값 — 스킬이 두 배면 추적오차도 두 배를 받는다

리스크 예산은 그대로 두고, 스킬이 높은 곳으로 리스크를 옮긴다

배분 스킬을 높이면 그 전략에 리스크와 알파가 몰린다

두 경우 모두 전체 추적오차 40bp · 빨강은 개별 TEV, 초록은 알파 기여 (bp/년)





왼쪽: 스킬이 같을 때 · 오른쪽: 배분 스킬을 높였을 때

배분 스킬 IC 10% → 20%이면 IR은 0.35에서 0.69로 오른다

운용역의 스킬은 과거 견해의 적중률로 측정한다

금리와 크레딧 유니버스에서 전략별 견해와 스킬 수준을 정해 최적화한다

① 견해 기록

전략별로 과거에 낸 방향성 견해를 모은다

② 적중률 계산

견해가 맞은 비율(hit ratio)을 전략별로 구한다

③ IC로 변환

IC = 2p − 1 — 어느 전략에서 숙련됐는지 드러난다

④ 최적화 입력

스킬이 높은 전략에 더 많은 액티브 리스크를 준다

허용된 전략 예

- 장기 회사채·단기 국채·스페인·이탈리아 국채 대 독일·벨기에·프랑스 국채, 단기 듀레이션, 장기 신흥국 채권

액티브 견해를 반영하되 리스크 예산은 지킨다

EDHEC-Risk(Martellini)의 결론 — 견해와 리스크 관리를 하나의 최적화로 묶는다

1

기대수익은 견해로, 위험은 통계로 추정한다

견해가 없을 때는 팩터 모형과 사전 정보로 기대수익을 안정시킨다.

2

견해는 스킬을 거쳐야 알파가 된다

IC, BR, TC가 견해를 알파로 바꾸는 비율을 정한다.

3

결합과 배분으로 IR을 키운다

상관이 낮은 견해를 묶고, 스킬이 높은 곳에 추적오차를 배정한다.

세 운용사는 같은 채권 시장을 서로 다른 수익 원천으로 본다

시장관·수익 원천·핵심 도구를 한 표로 비교한다

구분	Dimensional	PIMCO	Ostrum
시장을 보는 눈	시장가격은 합리적이다	프리미엄은 시기에 따라 변한다	운용역의 예측에 가치가 있다
수익 원천	기간·크레딧 프리미엄 + 운용 효율	캐리와 추세로 고른 프리미엄	스킬에 기반한 알파
핵심 도구	선도금리, MIR, Patient Trading	캐리·추세 4분면 지표	FLAM, Grinold 알파, 리스크 예산 최적화
예측	하지 않는다	가격 신호로 기계적으로 판단한다	견해를 수량화해 최적화한다

토론 질문

강의 내용을 실무 판단에 연결해 본다

Q1	국내 회사채 시장에서 MIR을 만든다면 어떤 금리 정보를 쓰고, 유동성 한계는 어떻게 보완할까?	**Dimensional**
Q2	채권선물이 우호적 분면에 오래 머문 것은 40년 금리 하락기의 산물인가, 구조적 특성인가?	**PIMCO**
Q3	운용역의 IC를 과대평가하면 리스크 배분 결과는 어떻게 왜곡될까?	**Ostrum**
Q4	세 접근법을 한 기금 안에서 함께 쓴다면 어떤 역할 분담이 자연스러울까?	**종합**